

Structures algébriques

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

3 août 2026

Les structures algébriques ont été initiées par C. F. Gauss et É. Galois.

En mathématiques, On considère divers ensembles (nombres, vecteurs, transformations géométriques, *etc.*). Chacun d'eux est muni d'un certain nombre de lois internes ou externe, c'est-à-dire d'une algèbre propre. Les propriétés algébriques de chaque ensemble considéré constituent la **structure élémentaire de cet ensemble**.

On classe les ensembles utilisés en mathématiques suivant leurs opérations : **monoïdes, anneaux, groupes, corps** et **espaces vectoriels**. Le diagramme synoptique présente des structures ayant un nombre minimal de contrainte (en haut) vers les structures ayant de plus en plus de contraintes (en bas) (Fig. 1).

On dit qu'un ensemble E est muni d'une structure algébrique, lorsque l'on a défini sur E , une ou plusieurs lois de composition, internes ou externes.

La **notation stellaire** $*$ permet de simplifier les écritures des lois de composition (addition, soustraction, multiplication, division, ...). On peut également utiliser $.$ ou $\circ$. Si $*$ est une loi de composition interne dans un ensemble de nombres E à E , notée $E \times E$.

Soient $*$ et $\circ$ des symboles de lois, alors :

- $*$ est une loi commutative si $a * b = b * a$.
- $*$ est une loi associative si $a * (b * c) = (a * b) * c$.
- e est un élément neutre pour $*$ si $a * e = e * a = e$.
- a' est un élément symétrique de a pour $*$ si $a' * a = a * a' = e$. Il s'agit de l'opposé pour l'addition et de l'inverse pour la multiplication.

Carl
Frie-
drich
Gauss
(1777-
1855)
Évariste
Gallois
(1811-
1832)

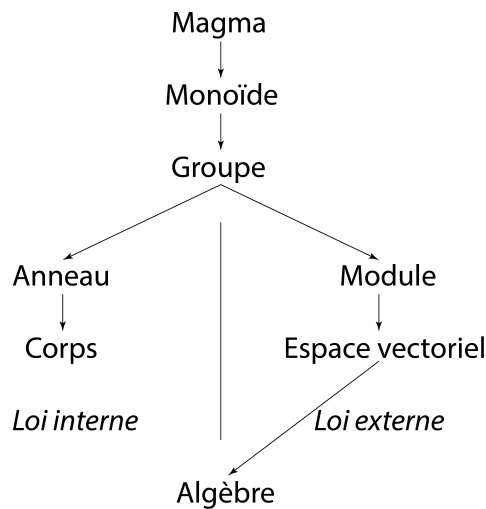


FIGURE 1 – Structures algébriques

- $\circ$ est une loi distributive par rapport à $*$ si :
 - $a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c)$;
 - $(a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$
- Si a est son propre symétrique par rapport à la loi $*$, alors on dit que a est **involutif**.
- Si un élément b de E vérifie $a * b = b * a = b$, alors b est dit **élément absorbant** pour la loi $*$. Par exemple, dans $(\mathbb{N}, \times)$, 0 est absorbant.
- Il faut toujours vérifier que les éléments neutres et les éléments symétriques le soient à gauche et à droite. Par exemple, dans $(\mathbb{Z}, -)$, 0 n'est neutre qu'à droite.

$$x - 0 = x \quad (1)$$

mais :

$$0 - x = -x \quad (2)$$

1 Homomorphisme (ou morphisme) entre deux structures algébriques

Le concept d'homomorphisme a été défini par les mathématiciens pour permettre de mettre en évidence des propriétés remarquables des **fonctions** en particulier avec leurs structures, leur noyau et leurs idéaux qui permettront d'identifier une structure algébrique d'une autre ou de nouvelles propriétés.

Le terme « homomorphisme » vient du grec *homoios* signifiant « semblable » et *morphê* signifiant « forme », littéralement « la même forme ».

Un homomorphisme (ou morphisme) est une application entre deux structures algébriques de même espèce qui préserve certaines propriétés en passant d'une structure à l'autre. Le cas général correspond à la **théorie des modèles**. La notion de homomorphisme se généralise en **théorie des catégories**.

1.1 La théorie des modèles

D'après L. Darnière, la théorie des modèles est une partie de la logique de mathématique pure. Elle est en grande partie l'œuvre de A. Tarski.

Luck
Dar-
nière
(?-?)

1.1.1 Définitions

Langage On appelle **langage** un ensemble de symboles qui peuvent être de trois types :

Alfred
Tarski
(1901-
1983)

1. des constantes ;
2. des fonctions ;
3. des relations.

Remarque. Un symbole de relation s'appelle également un **prédicat**.

Théorie du premier ordre Les **formules du premier ordre** dans un langage donné sont construites par récurrence en combinant suivant des règles syntaxiques fixées les éléments du langage et quelques autres symboles indépendants :

1. l'égalité ;
2. les connecteurs booléens (et, ou, non) ;
3. les quantificateurs ($\forall$ et $\exists$) ;
4. un ensemble infini de symboles de variables.

On appelle **théorie du premier ordre**, tout ensemble de formules du premier ordre dans un langage donné.

Il existe deux restrictions fondamentales dans cette approche.

1. Les quantificateurs ne peuvent porter que sur les variables.
2. On ne spécifie pas l'ensemble dans lequel on quantifie les variables.

Ces restrictions caractérisent la logique du premier ordre.

Structure L'arité d'un symbole de fonction ou d'un prédicat est son nombre de variables.

Soit un langage L composé d'un symbole de constante « c », d'un symbole de fonction « f » d'arité 3 et d'un symbole de relation binaire « $\mathcal{R}$ », c'est-à-dire un prédicat d'arité 2.

Munir un ensemble E d'une L -structure (ou interprétation de L), c'est simplement choisir un élément c_E de E , une fonction f_E de $E \times E \times E$ dans E et une partie R_E de $E \times E$.

Modèle On reprend notre langage L et la L -structure (E, c_E, f_E, R_E) que l'on note E par abus de langage. On dit qu'une structure E est **modèle d'une théorie** T , ou qu'elle satisfait T si toute formule de T est satisfaite dans E .

Exemple Le langage des groupes se définit tel que $L = \{0, +, -\}$ avec :

- 0 un symbole de constante ;
- + un symbole de fonction binaire ;
- - un symbole de fonction unaire.

N'importe quel ensemble non vide muni d'une fonction binaire et d'une fonction unaire est une L -structure. On note « $+(x, y)$ », « $x + y$ », ou encore « $-(x)$ », « $-x$ ». La théorie des groupes est par définition l'ensemble des formules suivantes :

- $\forall x, \forall y, \forall z (x + y) + z = x + (y + z)$;
- $\forall x, 0 + x = x + 0 = x$;
- $\forall x, x + (-x) = 0$.

Un groupe est une L -structure satisfaisant ces trois axiomes, et qu'une L -structure qui les satisfait est un groupe. Dit autrement, les groupes ont exactement les modèles de la théorie des groupes.

De même, on peut définir le langage des anneaux : $L = \{0, 1, +, -\}$.

Le langage des ensembles est constitué d'un unique symbole de relation binaire « appartient à ». C'est dans ce langage que sont exprimés tous les axiomes de la théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel muni de l'axiome du choix.

1.1.2 Théorème de compacité

On note « FAUX » la formule : « $\exists x, \text{ non } (x = x)$ ».

Théorème de complétude. Une théorie T a un modèle si et seulement si « FAUX » n'est pas une conséquence de T .

Une théorie est dite **consistance** si on ne peut en déduire « FAUX », sinon elle est **contradictoire**. Elle est dit **satisfaisable** si elle a un modèle. En vertu de ce qui précède les deux notions (consistance ou satisfaisabilité) coïncident.

Attention ! Ce ne serait pas vrai avec d'autres logiques que celle du premier ordre.

Théorème de compacité. Une théorie T est satisfaisable si e seulement si elle est finement satisfaisable, c'est-à-dire si toute partie finie de T a un modèle. Le théorème de compacité est un moyen puissant de construire des modèles d'une théorie.

1.1.3 Filtre

Définition Un **filtre** est une partie F non vide d'un ensemble partiellement ordonné $(P, \leq)$ vérifiant les deux conditions suivantes :

1. la base de filtre : $\forall x, y \in F, z \in F \setminus \{z \leq x \text{ et } z \leq y\}$;
2. $\forall x \in F, \forall y \in P, x \leq y \Rightarrow y \in F$.

Le **filtre** est **propre** si et seulement si le filtre n'est pas égal à P un entier.

Filtre sur un ensemble Si $P = P(E)$ est l'ensemble des parties d'un ensemble E , ordonné par inclusion.

F est un filtre sur E si et seulement si :

1. $E \in F \Leftrightarrow F \neq \emptyset$;
2. $A, B \in F \Rightarrow A \cap B \in F$;
3. $A \in F \cap A \subset B \subset E \Rightarrow B \in F$;
4. $\emptyset \in F$.

Les filtres sont la structure naturelle pour définir la notion de convergence en topologie.

1.1.4 Ultraproduits et ultrapuissances

Produit de structures Soit L un langage constitué d'un symbole de constante « c », d'un symbole de relation « $\mathcal{R}$ » et d'un symbole de fonction « f ». Étant donné une famille $(E_i)_I$ de L -structures indexées sur un ensemble I , on peut munir le produit $P_I E_I$, c'est-à-dire le produit de $(E_i)_I$, d'une L -structure naturelle en interprétant « c » par $(c_{E_i})_I$, « f » par la fonction produit des f_{E_i} , et « $\mathcal{R}$ » par le produit des R_i . On appelle la L -structure produit de la famille $(E_i)_I$.

Ultrafiltre Un **ultrafiltre** sur un ensemble E est un filtre tel qu'il n'existe aucun filtre strictement plus fin que lui. Dit autrement, si on considère l'ensemble ordonné des filtres sur E , il est **élément maximal**.

Un ultrafiltre sur ω est une partie $\mathcal{D}$ de $\mathcal{P}(\omega)$ telle que :

1. $a, b \in \mathcal{D} \Rightarrow a \cap b \in \mathcal{D}$;
2. $a \subset b \subset \omega \wedge a \in \mathcal{D} \Rightarrow b \in \mathcal{D}$;
3. $a \subset \omega \Rightarrow \omega \setminus a \in \mathcal{D} \Leftrightarrow a \notin \mathcal{D}$.

L'ultrafiltre $\mathcal{D}$ est dit **trivial**, s'il existe $n_0 \in \omega$ tel que $\mathcal{D} = \{a \subset \omega, n_0 \in a\}$

Soit I un ensemble quelconque, et m une fonction additive non constante de l'ensemble des parties de I dans $\{0, 1\}$. Dit autrement, m vérifie : $m(\{\}) = 0$ et $m(I) = 1$. Si A et B sont deux parties de I disjointes, alors $m(A \cup B) = m(A) + m(B)$. En général, m ne satisfait pas l'axiome de l'additivité complète. De fait, on dit « mesure m » par abus de langage. On appelle ultrafiltre associé à m l'ensemble des parties de I de mesure 1 pour m . Plus généralement, on appelle ultrafiltre sur I tout ensemble des parties de I construit de cette façon à partir d'une fonction additive non constante de l'ensemble des parties de I dans $\{0, 1\}$.

N.B. On définit plus souvent des ultrafiltres sur un ensemble I comme les filtres maximaux sur l'ensemble des parties de I .

Ultraproduit Étant données un langage L , une famille $(E_i)_I$ de L -structures indexées sur un ensemble I , et un ultrafiltre U sur I (issu d'une mesure m), on dit que deux éléments a et b de la L -structure E produit de $(E_i)_I$ sont égaux U -presque partout (U -pp) si l'ensemble des i appartenant à I tels que $a(i) = b(i)$ est de mesure 1 pour m , c'est-à-dire dans U . On le note $a =_U b$.

De même, si « F » est une formule de L , alors on dit « F » est vraie U -presque partout si et seulement si l'ensemble des i de I tels que E_i satisfasse « F » est dans U .

L'égalité U -pp est une relation d'équivalence sur le produit E_i . Le quotient est noté $P_I E_i / U$. On la munit d'une L -structure naturelle en interprétant tout symbole de constante « c » (ou de relation « $\mathcal{R}$ », ou de fonction « f ») par l'image de c_E (ou image directe de $\mathcal{R}_E$ ou composée de f_E) par canonique de E sur $P_I E_i / U$. Une structure construite de cette façon s'appelle un **ultraproduit** des E_i , sous-entendu relativement à l'ultrafiltre U .

Si tous les E_i sont égaux à une même structure A , l'ultraproduit est appelé une **ultrapuissance** de A par U , et on le note A/U .

Lemme de L.O.S. Soient L un langage du premier ordre, « F » une formule de L et $(E_i)_I$ une famille de L -structure indexée sur un ensemble I , et U un ultrafiltre sur I . Les assertions suivantes sont équivalentes.

1. « F » est satisfaite U -presque partout par $(E_i)_I$.
2. $P_I E_i / U$ satisfait « F ».

On fixe un ensemble I .

1. L'ensemble des parties de I contenant un élément i fixé de I est un ultrafiltre. Un tel ultrafiltre est qualifié de trivial, ou principal. Un ultrafiltre est trivial si et seulement s'il contient une partie finie de I .
2. Inversement, il est facile de construire avec l'axiome du choix un ultrafiltre sur I contenant toutes les parties cofinies, c'est-à-dire les parties de I dont le complémentaire dans I est fini. Il suffit de prendre la définition alternative des ultrafiltres, comme filtres maximaux, et de noter que l'ensemble des parties cofinies de I est un filtre.
3. Un argument identique permet également, étant donnée une partie finie J de I , de construire un ultrafiltre non trivial sur I contenant J .

Corollaire du lemme de L.O.S. Soient L un langage du premier ordre, « F » une formule de L , et $(E_i)_I$ une famille de L -structure indexée sur un ensemble I . Les assertions suivantes sont équivalentes.

1. « F » est satisfaite dans E_i , pour presque tout i , c'est-à-dire tout i dans I , sauf un nombre fini.
2. $P_I E_i / U$ satisfait « F » pour tout ultrafiltre non trivial U sur I .

Les ultraproducts sont des structures adaptées à la démonstration de vérités « asymptotiques »

1.2 L'homomorphisme

1.2.1 Définition

Soient E un ensemble d'éléments génériques x , muni d'une loi interne $*$, et F un ensemble d'éléments génériques y , muni de la loi interne $\circ$, alors on suppose qu'il existe une application f de E dans F .

$$f : \begin{cases} E \rightarrow F \\ x \mapsto y = f(x) \end{cases} \quad (3)$$

On se donne dans E x_1 et x_2 quelconques. On leur associe dans E .

$$x_3 = x_1 * x_2 \quad (4)$$

Il leur correspond dans F , $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$, à y_1 et y_2 . On associe dans F :

$$y_3 = y_1 \circ y_2 \quad (5)$$

Si $x_3 \mapsto_3 = f(x_3)$, alors on dit que l'application f est un **homomorphisme** pour les lois $*$ et $\circ$, ou encore que E et F sont homomorphes relativement aux lois $*$ et $\circ$.

- En d'autres termes, $f(x_1 * x_2) = f(x_1) * f(x_2)$.
- En d'autres termes, au lieu de composer d'abord x_1 et x_2 par $*$, puis de transformer le résultat par f , on peut transformer d'abord x_1 et x_2 par f , puis composer par $\circ$ les éléments de F ainsi obtenus.

Une application f de E dans F est dite un homomorphisme pour les lois $*$ et $\circ$ définies respectivement sur E et F si :

$$\forall x_1, x_2 \in E, f(x_1 * x_2) = f(x_1) * f(x_2) \quad (6)$$

Si F coïncide avec E , et si la loi $\circ$ coïncide avec $*$, un homomorphisme de E dans E est appelé un **endomorphisme** de E . Un **endomorphisme** est un homomorphisme d'une structure algébrique dans elle-même.

1.2.2 Cas des lois externes

Soient E et F deux ensembles munis chacun d'une loi externe vis-à-vis d'un même domaine d'opérateurs Ω .

$$\begin{aligned} (\alpha, x) \in \Omega \times E &\mapsto \alpha x \in E \\ (\alpha, y) \in \Omega \times F &\mapsto \alpha y \in F \end{aligned} \quad (7)$$

Une application f de E dans F est un homomorphisme pour ces lois externes si :

$$\forall x \in E, \forall \alpha \in \Omega, f(\alpha x) = \alpha f(x) \quad (8)$$

1.3 L'isomorphisme

Si l'homomorphisme est bijectif, on dit alors qu'une application f est un **isomorphisme**.

S'il existe un isomorphisme entre A et B , on dit que A et B sont **isomorphes**, et on le note $A \simeq B$.

Remarque. L'isomorphisme permet d'identifier deux ensembles munis d'une structure algébrique identique, mais dont les éléments sont nommés d'une façon différente.

1.3.1 Définition

Soit f une application bijective de l'ensemble E d'élément générique x sur l'ensemble F d'élément générique y , alors :

$$f : \begin{cases} E \rightarrow F \\ x \mapsto y = f(x) \end{cases} \quad (9)$$

et

$$f^{-1} : \begin{cases} F \rightarrow E \\ y \mapsto x = f^{-1}(y) \end{cases} \quad (10)$$

On suppose que l'on ait défini sur E une opération interne $*$.

$$\begin{aligned} x_1 &\mapsto y_1 = f(x_1) \\ x_2 &\mapsto y_2 = f(x_2) \\ x_3 = x_1 * x_2 &\mapsto y_3 = f(x_1 * x_2) \end{aligned} \quad (11)$$

Pour une opération interne sur F , y_1 et y_2 appartenant à F , sont donnés quelconques. Ce sont des images par f des éléments $x_1 = f^{-1}(y_1)$ et $x_2 = f^{-1}(y_2)$ de E . Le composé x_3 de x_1 et x_2 par la loi $*$ a pour image par f , $y_3 = f(x_3)$. y_3 se trouve ainsi associé de façon unique au couple rangé y_1 et y_2 d'éléments de F , ce qui est la définition d'une opération interne sur F . En notant $\circ$ cette loi de composition, on obtient :

$$y_3 = y_1 \circ y_2 \quad (12)$$

ou

$$f(x_1 * x_2) = f(x_1) \circ f(x_2) \quad (13)$$

On peut également écrire :

$$f^{-1}(y_1 \circ y_2) = f^{-1}(y_1) * f^{-1}(y_2) \quad (14)$$

ou

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 \longleftrightarrow y_1 \\ x_2 \longleftrightarrow y_2 \end{array} \right\} \Rightarrow x_1 * x_2 \longleftrightarrow y_1 \circ y_2 \quad (15)$$

les relations précédentes étant vraies quels que soient les couples x_1 et x_2 , pris dans E , ou y_1 et y_2 pris dans F .

Si f est une application bijective d'un ensemble E sur un ensemble F , à toute opération interne sur E , notée $*$, correspond bijectivement une opération interne sur F , notée $\circ$, telle que :

$$\forall x_1, x_2 \in E, f(x_1 * x_2) = f(x_1) \circ f(x_2) \quad (16)$$

On dit alors que f est isomorphisme de E sur F .

Si F et $\circ$ coïncident respectivement avec E et $*$, on énonce : si un isomorphisme f de E sur E conserve la loi $*$ interne sur E , on dit que f est un automorphisme pour E , muni de la loi $*$

Remarque importante. Les lois de composition associées dans un isomorphisme ont les mêmes propriétés.

1. Si l'opération $*$ est commutative sur E , l'opération $\circ$ est commutative sur F .

$$y_1 \circ y_2 = f(x_1) \circ f(x_2) = f(x_1 * x_2) \circ f(x_2 * x_1) = f(x_2) \circ f(x_1) = y_2 \circ y_1 \quad (17)$$

2. Si l'opération $*$ est associative, l'opération $\circ$ l'est également

$$\begin{aligned} (y_1 \circ y_2) \circ y_3 &= [f(x_1) \circ f(x_2)] \circ f(x_3) = f(x_1 * x_2) \circ f(x_3) = f[(x_1 * x_2) * x_3] \\ y_1 \circ (y_2 \circ y_3) &= f(x_1) \circ [f(x_2) \circ f(x_3)] = f(x_1) \circ f(x_2 * x_3) = f[x_1 * (x_2 * x_3)] \end{aligned} \quad (18)$$

et, par l'hypothèse,

$$(y_1 \circ y_2) \circ y_3 = y_1 \circ (y_2 \circ y_3) \quad (19)$$

3. Si u est élément neutre pour $*$ dans E , $v = f(u)$ est élément neutre pour $\circ$ dans F . En effet,

$$\begin{aligned} v \circ y &= f(u) \circ f(x) = f(u * x) = f(x) = y \\ y \circ v &= f(x) \circ f(u) = f(x * u) = f(x) = y \end{aligned} \quad (20)$$

4. Si x et x' sont deux éléments symétriques de E , $f(x)$ et $f'(x)$ sont deux éléments symétriques de F .

— Par hypothèse, $x * x' = u$.

— Par suite, $f(x * x') = f(x) \circ f(x') = f(u) = v$.

5. Il résulte de ces diverses propriétés que l'on pourra représenter par le même symbole deux lois de compositions, dans E et F respectivement, associées par un isomorphisme.

1.3.2 Conservation de la distributivité dans un isomorphisme

On suppose définies dans un ensemble E deux lois de composition, notées $+$ et $\cdot$, qu'un isomorphisme f associe respectivement à deux lois de composition notées $+$ et $\cdot$ dans un ensemble F :

$$\forall x_1, x_2 \in E, f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2) \quad (21)$$

et

$$\forall x_1, x_2 \in E, f(x_1 \cdot x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2) \quad (22)$$

Démonstrations

1. $P = (y_1 + y_2) \cdot y_3 = [f(x_1) + f(x_2)] \cdot f(x_3) = f(x_1 + x_2) \cdot f(x_3)$
2. $P = f[(x_1 \cdot x_3) + (x_2 \cdot x_3)] = f(x_1 \cdot x_3) + f(x_2 \cdot x_3) = [f(x_1) \cdot f(x_3)] + [f(x_2) \cdot f(x_3)] = y_1 \cdot y_3 + y_2 \cdot y_3$

1.4 L'endomorphisme

Si l'homomorphisme f est une application uniquement interne, on dit alors que f est un **endomorphisme**.

S'il existe un endomorphisme f de E , alors f est **restreint** à $\text{Im}(f)$. Le terme « endomorphisme » signifie simplement que l'application f arrive dans E , et pas qu'elle touche tous les éléments de E .

Si $f(E) \subset E$, alors ce n'implique pas que $f(E) = E$. Dans ce dernier cas, on dit que f est surjective.

1.5 L'automorphisme

Si l'endomorphisme f est bijectif, on parle d'**automorphisme**, c'est-à-dire que l'homomorphisme est un endomorphisme et un isomorphisme.

1.6 La théorie des catégories

En théorie des catégories, une application devient une « **flèche** » reliant deux « objets » ou « structures », pouvant être ou ne pas être un ensemble mathématique.

1.6.1 La notion de catégorie

Les défenseurs de la théorie des catégories y voient un schéma fondationnel apte à remplacer la théorie des ensembles qui est incapable d'intégrer les grandes totalités comme la catégorie de tous les ensembles, la catégorie des groupes ou la catégorie de toutes les catégories.

Certains, comme W. Lawvere, vont plus loin et répudient la théorie des ensembles et sa relation d'appartenance pour excès d'abstraction. Seule la théorie des catégories serait en mesure de dégager les **relations structurelles** entre les divers concepts mathématiques et ainsi d'unifier l'ensemble des mathématiques dans une théorie systématique et concrète.

William
Law-
vere
(1937-
2023)

Informellement, une catégorie est constituée :

- d'objets $a, b, c, \text{etc.}$;
- d'une fonction qui assigne à toute paire ordonnée $\langle a, b \rangle$ l'ensemble de ses morphismes $\text{hom}(a, b)$, c'est-à-dire l'ensemble d'applications ou de **flèches** qui ont pour domaine a et pour codomaine b ;

— une loi de composition qui s'écrit :

$$\langle g, f \rangle \mapsto g \circ f \quad (23)$$

avec $\mapsto$ le morphisme de composition et $\circ$ le symbole de la composition pour les flèches f et g

$$f \in \text{hom}(a, b) \quad (24)$$

et

$$g \in \text{hom}(b, c) \quad (25)$$

on obtient :

$$\text{hom}(b, c) \times \text{hom}(a, b) \rightarrow \text{hom}(a, c) \quad (26)$$

pour un triplet ordonné $\langle a, b, c \rangle$;

— une loi d'identité qui s'écrit $1_b \in \text{hom}(b, b)$, c'est-à-dire une flèche de b sur lui-même ;

— on peut ajouter une cinquième clause pour des paires ordonnées disjointes :

$$\langle a, b \rangle \neq \langle a', b' \rangle \quad (27)$$

$$\text{hom}(a, b) \times \text{hom}(a', b') = \emptyset \quad (28)$$

De manière axiomatique, on utilise l'axiome d'associativité pour la composition, c'est-à-dire pour $f : a \rightarrow b$, $g : b \rightarrow c$ et $h : c \rightarrow d$. On a :

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f \quad (29)$$

et l'axiome pour l'identité :

$$1_b \circ f = f \quad (30)$$

et

$$g \circ 1_b = g \quad (31)$$

c'est-à-dire sous la composition.

1.6.2 La notion de foncteur

La notion de **foncteur** joue un rôle important en théorie des catégories. Un foncteur est un morphisme de catégories.

Par exemple, pour des catégories A et B , un foncteur $F : A \rightarrow B$ est une fonction qui fait correspondre à chaque objet de A un objet Fa de B et à chaque morphisme $f : a \rightarrow a'$ de A un morphisme $Ff : Fa \rightarrow Fa'$ de B qui préserve l'identité et la composition :

$$F(1_a) = 1_{Fa} \quad (32)$$

et

$$T(g \circ f) = Tg \circ Tf \quad (33)$$

Les transformations naturelles sont des morphismes de foncteurs, $S, T : A \rightarrow B$ la fonction qui assigne à chaque objet a de A une flèche :

$$t_a = ta : Sa \rightarrow Ta \text{ de } B \quad (34)$$

de telle sorte que chaque flèche $f : a \rightarrow a'$ dans A donne un diagramme commutatif (Fig. 2).

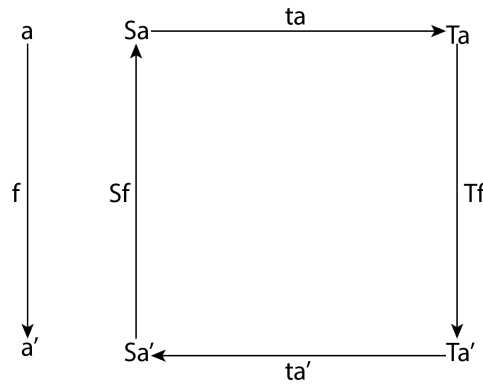


FIGURE 2 – Diagramme commutatif

c'est-à-dire les flèches se composent mutuellement. Le langage catégorique de la composition des morphismes se prête naturellement à une représentation par de tels diagrammes – un diagramme commute lorsque tous les triangles représentant la composition des morphismes (Fig. 3) – commutent. Les diagrammes sont des « compositions » de triangle de ce genre.

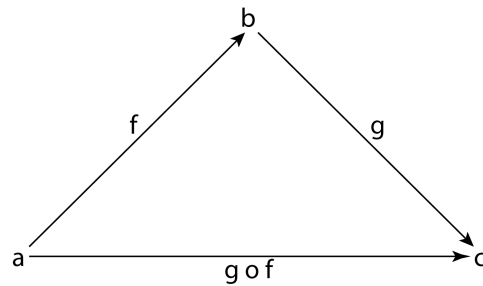


FIGURE 3 – Triangle commutatif

Ainsi, un produit fibré (« *pullback* ») est illustré par un carré commutatif (Fig. 4). qui est un produit sur l'objet c .

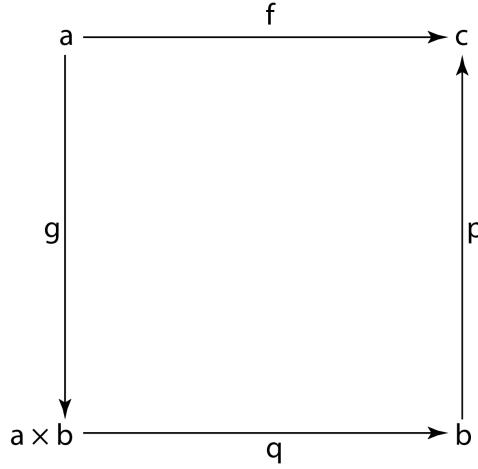


FIGURE 4 – Carré commutatif

Une fonction relative à un diagramme commutatif est une transformation naturelle et s'écrit :

$$t : S \rightarrow T \quad (35)$$

C'est une application d'un foncteur à l'autre.

Ces transformations naturelles se composent entre elles à leur tour (verticalement et horizontalement) pour donner naissance à des catégories bidimensionnelles (2-catégorie) ou multidimensionnelles.

1.6.3 La notion de foncteur adjoint

La notion de **foncteur adjoint** joue un rôle tout aussi important en théorie des catégories. C'est cette notion omniprésente qui fait comprendre que la théorie des catégories est essentiellement une description des « situation » mathématiques symétriques ou duales.

Soient A et B deux catégories et deux foncteurs $F : A \rightarrow B$ et $G : B \rightarrow A$ que l'on peut écrire :

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ B & \Leftrightarrow & A \\ & G & \end{array} \quad (36)$$

Il est possible de trouver une fonction qui assigne, à chaque paire d'objets $a \in A$ et $b \in B$, la bijection :

$$\phi = \phi_{b,a} : A(Fb, a) \rightarrow B(b, Ga) \quad (37)$$

ou de façon équivalente pour les morphismes :

$$\varphi = \varphi_{B,a} : \text{hom}_A(FB, A) \rightarrow \text{hom}_A(B, GA) \quad (38)$$

pour ϕ une transformation naturelle. F est appelé **adjoint à droite** pour Q et Q **adjoint à gauche** pour F .

Une **adjonction** est un triplet $\langle F, G, \phi \rangle \geq A$ avec $\geq$ la flèche d'adjonction. Il existe plusieurs concepts équivalents à la notion de foncteur adjoint, ceux de limite directe et de limite inverse ou d'extension de D. M. Kan. Les extensions de D. M. Kan apparaissent comme un concept qui résume tous les autres concepts catégoriaux selon S. Mac Lane.

Une extension de D. M. Kan se définit pour deux foncteurs $K : A \rightarrow B$ et $T : A \rightarrow D$, comme une paire $R, e : RK \rightarrow T$ qui consiste en un foncteur $R \in D^B$, avec D^B la catégorie des foncteurs $S : B \rightarrow D$, et une transformation naturelle $e : (D^K : D^B \rightarrow D^A) \rightarrow T \in D^A$. De fait, l'extension de D. M. Kan est ici une extension à droite de T sur K .

La transformation naturelle est une **flèche universelle** c'est-à-dire si $S : B \rightarrow A$ est un foncteur et a un objet de A , une flèche universelle de a à S est une paire $\langle n, m \rangle$ qui consiste en un objet r de B et une flèche $m : a \rightarrow S_n$ de A , telle qu'à toute paire $\langle b, f \rangle$ pour b un objet de B , et $f : a \rightarrow Sb$ une flèche de A , il y a une seule flèche $f' : n \rightarrow b$ de D telle que $Sf' \circ m = f$.

Daniel
Ma-
rinus
Kan
(1927-
2013)
Saunders
Mac
Lane
(1909-
2005)

1.6.4 La liste des principaux concepts

- Monoïde : ensemble muni d'une opération de multiplication binaire.
- Monade : construction catégorique mimant formellement le comportement que les monoïdes ont en algèbre.
- Graphe
- Limites et colimites
- Produits et coproduits

Les visées fondationnelles des catégoristes sont nettement structurelles : il s'agit d'interpréter ou de traduire la théorie des ensembles et l'ensemble des mathématiques en langage catégorique jugé mieux apte à représenter les structures communes des théories mathématiques, leurs propriétés universelles.

2 Magma ou loi de composition interne

Un **magma** M est une structure algébrique élémentaire. Il s'agit d'un ensemble de nombres E dont les composants le constituant sont opérables par rap-

port à une loi interne $*$. On le note $(M, *)$.

N.B. $*$ est une opération (ou une loi de composition interne) qui se lit « croix ».

$$\begin{cases} E \times E \rightarrow E \\ (x, y) \mapsto x * y \end{cases} \quad (39)$$

2.1 Partie stable – Loi induite

Une partie A d'un magma $(M, *)$ est dite **stable** si $\forall (x, y) \in A^2, x * y \in A$. On définit alors un magma $(A, *)$ par restriction de la loi $*$ à $A \times A$, c'est-à-dire la **loi induite** sur A .

2.2 Commutativité

Un **magma** est **commutatif** si $*$ est commutative.

$$\forall (a, b) \in E^2, a * b = b * a \quad (40)$$

On dit que a et b se commutent.

Soit A une partie stable d'un magma $(M, *)$, alors si le magma est commutatif, alors $(A, *)$ est commutatif.

2.3 Associativité

Un **magma** est **associatif** si $*$ est associative.

$$\forall (a, b, c) \in E^3, (a * b) * c = a * (b * c) \quad (41)$$

Soit A une partie stable d'un magma $(M, *)$, alors si le magma est associatif, alors $(A, *)$ est associatif.

2.4 Distributivité

Soit E un ensemble muni de deux lois notées $*$ et $+$, alors on dit que la loi $*$ est **distributive** par rapport à la loi $+$ si :

$$\forall (a, b, c) \in E^3, a * (b + c) = a * b + a * c \quad (42)$$

et

$$\forall (a, b, c) \in E^3, (a + b) * c = a * c + b * c \quad (43)$$

2.5 Élément neutre

Un élément e du magma est dit **neutre** si $*$ vérifie :

$$\forall x \in E, x * e = e * x = x \quad (44)$$

S'il existe un élément neutre unique, alors on dit que le **magma** est **unitaire** (ou unifié).

Soit un magma associatif et unitaire avec e son élément neutre, alors :

- a est un élément symétrisable de l'ensemble E si et seulement si l'application $E \rightarrow E$ est bijective.

$$\begin{cases} E \rightarrow E \\ x \mapsto ax \end{cases} \quad (45)$$

- La partie U de l'ensemble E formée des éléments symétrisables de E est stable. Dans U , on a :

$$(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1} \quad (46)$$

Soit A une partie stable d'un magma $(M, *)$, alors si le magma possède un élément neutre e et si $e \in A$, alors e est un élément neutre de $(A, *)$.

2.6 Élément régulier

Dans un magma $(M, *)$, un **élément** a est dit **régulier à gauche** si pour tout couple $(a, b) \in M$, on a :

$$x * a = x * b \Rightarrow a = b \quad (47)$$

Dans un magma $(M, *)$, un **élément** a est dit **régulier à droite** si pour tout couple $(a, b) \in M$, on a :

$$a * x = b * x \Rightarrow a = b \quad (48)$$

Un **élément** est dit « **régulier** » (ou élément simplifiable) s'il est régulier à droite et à gauche. Si $*$ est commutative, les notions d'élément régulier à gauche ou à droite coïncident.

Si un élément est régulier, on peut alors simplifier les deux membres de part d'autre du égal.

Exemples :

- $(\mathbb{N}, +)$: tout élément est régulier.
- $(\mathbb{N}, \times)$: tout élément non nul est régulier.

2.7 Élément symétrique

Soient $(M, *)$ un magma unitaire avec e son élément neutre, alors un élément a de e est dit symétrisable s'il existe un élément $b \in E$ tel que $a * b = b * a = e$. Dans ce cas, b est unique, il est appelé l'**élément symétrique** (ou élément inverse) de l'élément a . Il est noté $a^{-1} = b$. De même, par symétrie, $b^{-1} = a$.

2.8 Ensemble des parties

Soit un magma $(M, *)$, alors on définit une opération $\mathcal{P}(E)$ par $A \times B = \{x, y \in E \mid \{x, y\} \in A \times B\}$.

- Si $(M, *)$ est un magma associatif, alors $(\mathcal{P}(E), *)$ est un magma associatif.
- Si $(M, *)$ est un magma commutatif, alors $(\mathcal{P}(E), *)$ est un magma commutatif.
- Si $(M, *)$ est un magma ayant un élément neutre e , alors le singleton $\{e\}$ est l'élément neutre du magma $(\mathcal{P}(E), *)$.

2.9 Magma de deux ensembles

Soient deux ensembles non vides E et F , et il existe une loi $*$ sur F , alors on définit une loi sur $\mathcal{F}(E, F)$ par $(f, g) \mapsto f * g$ où $\forall x \in E, (f * g)(x) \rightarrow f(x) * g(x)$.

- Si $(F, *)$ est associatif, alors $\mathcal{F}(E, F)$ est également associatif.
- Si $(F, *)$ est commutatif, alors $\mathcal{F}(E, F)$ est également commutatif.
- Si $(F, *)$ possède un élément neutre e , alors l'application constante $x \mapsto e$ est un élément de $\mathcal{F}(E, F)$.

2.10 Homomorphisme de magma

Si $(A, *)$ et $(B, \circ)$ sont deux magmas, une application f de A dans B est un homomorphisme de magma (ou morphisme de magma), si :

$$\forall a, b \in A, f(a * b) = f(a) \circ f(b) \quad (49)$$

En d'autres termes, l'image d'un composé dans A est le composé des images dans B .

3 Monoïde

Si la loi $*$ est associative et possède un élément neutre, alors on dit que le magma associatif unitaire est un **monoïde** $\bar{M}$.

$(\bar{M}, *)$ est un monoïde si :

- $*$ est associative ;
- s'il existe dans $\bar{M}$ un élément neutre e pour $*$.

Si la loi interne $*$ est commutative, alors on dit que la structure forme un « **monoïde abélien** » (ou monoïde commutatif).

Le monoïde est un **demi-groupe** avec une loi associative muni d'un élément neutre.

3.0.1 Exemple de monoïde

On peut citer le monoïde $\mathbb{N}$ (Tab. 1).

- $(\mathbb{N}, \leq, \geq)$ est totalement ordonné.
- $(\mathbb{N}, +)$ et $(\mathbb{N}, \times)$ est un monoïde abélien.
- L'élément 0 est l'élément absorbant pour le monoïde $(\mathbb{N}, \times)$.
- Le monoïde abélien $(\mathbb{N}, +, \times)$ est distributif par rapport aux lois $+$ et $\times$.
- Les lois de soustraction $-$ et de division $/$ n'existent pas dans $\mathbb{N}$.
- $\mathbb{N}$ est un monoïde abélien totalement ordonné par rapport à l'addition $+$ et à la multiplication : $(\mathbb{N}, +, \times, \leq, \geq)$.

Loi de $\mathbb{N}$	$+$	$-$	$\times$	$/$
Opération interne	oui	$-$	oui	$-$
Commutative	oui	$-$	oui	$-$
Élément neutre	oui (0)	$-$	oui (1)	$-$
Symétrique	$-$	$-$	$-$	$-$
Élément absorbant	$-$	$-$	oui (0)	$-$

TABLE 1 – Exemple de monoïde : $\mathbb{N}$

3.1 Homomorphisme de monoïde

Si $(A, *)$ et $(B, \circ)$ sont deux monoïdes, alors une application f de A dans B est un **homomorphisme de monoïde**.

$$\begin{aligned} \forall a, b \in A, f(a * b) &= f(a) \circ f(b) \\ f(1_A) &= 1_B \end{aligned} \tag{50}$$

avec 1_A et 1_B les éléments neutres respectifs des monoïdes A et B .

Il est rare d'utiliser les monoïdes. Leur structure est trop pauvre pour pouvoir vraiment discuter.

4 Groupe

Lors de la résolution du problème, peut-on trouver les racines d'un polynôme de degré $n \geq 5$? É. Galois expliqua que ce n'est pas possible en inventant la notion de « groupe ».

La notion de groupe permet de définir de nombreux objets :

- les anneaux ;
- les corps ;
- les espaces vectoriels ;
- les matrices ;
- *etc.*

Un **groupe** est un ensemble G de nombres dont les composants le constituant satisfont aux trois conditions (ou axiomes de la structure de groupe) que l'on nomme **loi interne de groupe** : $\forall x, y \in G, x * y \in G$, c'est-à-dire si on compose deux éléments de G , le résultat est un élément de G .

- La loi est **associative**, c'est-à-dire que la présence de parenthèses ne change rien au calcul.

$$\forall (x, y, z) \in G, (x * y) * z = x * (y * z) \quad (51)$$

N.B. $*$ se lit « étoile ».

- La loi possède un unique **élément neutre** e .

$$\forall x \in G, \exists e \in G \setminus x * e = e * x = x \quad (52)$$

- Tout élément a un élément symétrique (un **inverse** ou un **opposé**).

$$\forall x \in G, \exists x' \in G \setminus x * x' = x' * x = e \quad (53)$$

$$x' = x^{-1}$$

4.1 Propriétés

Un **groupe** est **abélien** (ou commutatif) si $\forall (x, y) \in G^2, x * y = y * x$ admet une seule solution.

Attention ! Cette égalité n'est pas vraie pour tous les groupes.

Tout élément a de G est **régulier** si $a * x = a * y \Rightarrow x = y$.

On peut résoudre l'équation $a * x = b$, car, si a' est l'inverse de a , alors $a' * a * x = a' * b \Leftrightarrow x = a' * b$. L'équation $x * a = b$ a une **unique solution** $x * a = b \Leftrightarrow x = b * a'$.

Si un sous-ensemble G' de G vérifie les axiomes du groupe G , on dit que G' est un sous-groupe de G .

4.2 Groupe cyclique, groupe monogène et ordre du groupe

S'il existe dans l'ensemble G un élément a tel que tout élément de G est une puissance de a ou du symétrique a' de a . On dit que $(G, *)$ est un **groupe cyclique** s'il est fini. Sinon, on dit que c'est un **groupe monogène**.

Plus généralement, un groupe $(G, *)$ d'élément neutre e , non réduit uniquement à $\{e\}$ sera monogène, s'il existe un élément a de G distinct de e tel que $G = \{e, a^1, a^2, a^3, \dots, a^n\}$. Un tel groupe sera cyclique s'il existe un entier n non nul pour lequel $a^n = e$. Le plus petit entier non nul vérifiant cette égalité est alors l'**ordre du groupe**.

4.3 Notations

On note par le signe $+$ l'addition.

$$a + b = c \quad (54)$$

On note l'élément neutre de l'addition $e = 0$. On note $-a$ l'opposé de a .

$$a + (-a) = 0 \quad (55)$$

On note par le signe $\times$ la multiplication.

$$a \times b = ab = c \quad (56)$$

On note l'élément neutre de la multiplication $e = 1$. On note l'inverse de a , a^{-1} .

$$a \times a^{-1} = 1 \quad (57)$$

4.4 Exemples importants de groupe

- $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$, $(\mathbb{Q}, -)$, $(\mathbb{R}, -)$ et $(\mathbb{C}, -)$ sont des groupes commutatifs.
- $(\mathbb{V}, +)$ est un groupe commutatif. V est l'ensemble des vecteurs du plan.
- $(\mathbb{T}, \circ)$ est un groupe commutatif. T est l'ensemble des translations du plan usuel.
- $(\mathbb{H} \cup \mathbb{T}, \circ)$ est un groupe non commutatif. $\mathbb{H} \cup \mathbb{T}$ est la composée entre une homothétie et une translation.

4.4.1 Exemple de $\mathbb{Z}$

Il s'agit d'un groupe abélien totalement ordonné par rapport aux lois d'addition et de multiplication.

$\mathbb{Z}$ est un prolongement $\mathbb{N}$ par le fait que l'on y a ajouté tous les nombres symétriques de signe négatif ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$) (Tab. 2).

$(\mathbb{Z}, \leq, \geq)$ est totalement ordonné.

$(\mathbb{Z}, +, -, \leq, \geq)$ forme un groupe abélien totalement ordonné par rapport aux lois d'addition et de soustraction.

$(\mathbb{Z}, +, -, \leq, \geq)$ forme un monoïde abélien totalement ordonné.

$(\mathbb{Z}, \times)$ est un monoïde abélien dont zéro est l'élément absorbant.

$(\mathbb{Z}, \times)$ forme un groupe abélien totalement ordonné par rapport à la loi de la multiplication.

$(\mathbb{Z}, \times, \leq, \geq)$ forme un monoïde abélien totalement ordonné par rapport à la loi de multiplication.

La loi de division n'existe pas pour tout élément de l'ensemble $\mathbb{Z}$.

Loi de $\mathbb{Z}$	+	−	×	/
Opération interne	oui	oui	oui	−
Associative	oui	oui	oui	−
Commutative	oui	oui	oui	−
Élément neutre	oui (0)	oui (0)	oui (1)	−
Symétrique	oui (signe opposé)	oui (signe opposé)	−	−
Élément absorbant	−	−	oui (0)	−

TABLE 2 – Exemple de groupe : $\mathbb{Z}$

4.4.2 Exemple de $\mathbb{Q}$

$\mathbb{Z}$ est prolongé par l'ensemble des rationnels $\mathbb{Q}$ (Tab. 3) défini par :

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid (p, q) \in \mathbb{Z} \setminus q = 0 \right\} \quad (58)$$

avec $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

$(\mathbb{Q}, \leq, \geq)$ est totalement ordonné.

$\mathbb{Q}$ est un groupe abélien totalement ordonné par rapport aux lois d'addition et de soustraction $(\mathbb{Q}, +, -, \leq, \geq)$.

Avec $\mathbb{Q}$, les lois de multiplication et de division deviennent des lois internes et forment un groupe abélien commutatif par rapport à $\mathbb{Q}$.

$(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{Q}, -)$ et $(\mathbb{Q}, \times)$ sont indépendamment des groupes abéliens totalement ordonnés.

0 est l'élément absorbant par rapport au groupe $(\mathbb{Q}, \times)$.

$(\mathbb{Q}, /)$ est un monoïde.

L'ensemble $\mathbb{Q}$ est un groupe abélien totalement ordonné par rapport aux lois d'addition, de soustraction et de multiplication, noté $(\mathbb{Q}, +, -, \times, \leq, \geq)$.

Loi de $\mathbb{Q}$	+	-	$\times$	/
Opération interne	oui	oui	oui	oui
Associative	oui	oui	oui	-
Commutative	oui	oui	oui	-
Élément neutre	oui (0)	oui (0)	oui (1)	oui (1)
Symétrique	oui (signe opposé)	oui (signe opposé)	oui (inverse)	oui (inverse)
Élément absorbant	-	-	oui (0)	-

TABLE 3 – Exemple de groupe : $\mathbb{Q}$

Remarque. $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ ont les mêmes propriétés que $\mathbb{Q}$.

4.5 Autres exemples de groupes

La structure $(\mathbb{Z}, +)$ est un **groupe commutatif**.

- Si $x, y \in \mathbb{Z}$, alors $(x + y) \in \mathbb{Z}$.
- Si $x, y, z \in \mathbb{Z}$, alors $(x + y) + z = x + (y + z)$.
- $0 \in \mathbb{Z}, \forall x \in \mathbb{Z}, x + 0 = 0 + x = x$.
- $\forall x \in \mathbb{Z}, \exists x' \in \mathbb{Z}^* \setminus x + x' = x' + x = 0$ avec $x' = -x$.
- $\forall x, y \in \mathbb{Z}, x + y = y + x$ (commutativité).

Par contre, $(\mathbb{N}^*, +)$ n'est pas un groupe, car il n'existe pas d'opposé.

La structure $(\mathbb{R}^*, \times)$ est un **groupe commutatif**.

- Si $x, y \in \mathbb{R}^*$, alors $(x \times y) \in \mathbb{R}^*$.
- Si $x, y, z \in \mathbb{R}^*$, alors $(x \times y) \times z = x \times (y \times z)$.
- $1 \in \mathbb{R}^*$, $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $x \times 1 = 1 \times x = x$.
- $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $\exists x' \in \mathbb{R}^* \setminus x \times x' = x' \times x = 1$ avec $x' = \frac{1}{x}$.
- $\forall x, y \in \mathbb{R}^*$, $x \times y = y \times x$ (commutativité).

De même, les structures $(\mathbb{Q}^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont également des groupes commutatifs. Par contre, la structure $(\mathbb{Z}^*, \times)$ n'est pas un groupe, car il n'existe pas d'inverse.

Soit $\mathcal{R}$ l'ensemble des rotations du plan $\mathcal{P}$ d'angle θ , dont le centre se situe à l'origine O , noté $(\mathcal{R}, O)$, alors il forme un groupe commutatif.

- $\forall \theta, \theta' \in \mathcal{P}$, $\mathcal{R}_\theta \circ \mathcal{R}_{\theta'}$ est une rotation.
- $(\mathcal{R}_\theta \circ \mathcal{R}_{\theta'}) \circ \mathcal{R}_{\theta''} = \mathcal{R}_\theta \circ (\mathcal{R}_{\theta'} \circ \mathcal{R}_{\theta''})$.
- $\theta = 0$ vérifie un élément neutre : $\mathcal{R}_\theta = \text{Id}$.
- L'inverse d'une rotation d'angle θ est la rotation d'angle $-\theta$.
- $\mathcal{R}_\theta \circ \mathcal{R}_{\theta'} = \mathcal{R}_{\theta'} \circ \mathcal{R}_\theta$

Soit $\mathcal{I}$ l'ensemble des isométries du plan (translation, rotation, réflexion et leurs composées), alors elles sont un groupe non commutatif.

L'ensemble des matrices 2×2 ayant un déterminant non nul, muni de la multiplication des matrices $\times$, forme un groupe non commutatif, noté $(\mathcal{G}_{\uparrow 2}^\times, \times)$.

- $M \times M'$ est une matrice 2×2 si $\det(M \times M') \neq 0$.
- $(M \times M') \times M'' = M \times (M' \times M'')$ vérifie l'associativité.
- Il existe un élément neutre, la matrice $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- Il existe un élément inverse, la matrice $M^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

Attention ! Dans un groupe commutatif, il faut faire attention à l'ordre des compositions.

4.6 Contre-exemples de groupes

- $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe.
- $(\mathbb{H}, \circ)$ n'est pas un groupe. H est l'ensemble des homothéties du plan usuel.

4.7 Règles de calcul

Soit un groupe $(G, *)$, alors :

$$\begin{aligned}x^0 &= 0 \\x^2 &= x * x \\x^3 &= x * x * x \\x^n &= x * x * \dots * x \\x^{-n} &= x^{-1} * x^{-1} * \dots * x^{-1}\end{aligned}\tag{59}$$

On établit que :

- $x^m * x^n = x^{m+n}$
- $(x^m)^n = x^{mn}$
- $(x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$

Attention! L'ordre est important.

- Pour $(x * y)^n$, on distingue deux cas.
 1. Le groupe est commutatif : $(x * y)^n = x^n * y^n$.
 2. Le groupe est non commutatif : $(x * y)^n = (x * y) * (x * y) * \dots * (x * y)$. L'opération contient n termes.

4.8 Homomorphisme de groupe

Soient $(G_1, *)$ et $(G_2, \circ)$ deux groupes, et soit une application f de G_1 dans G_2 , alors on dit que f est un **homomorphisme de groupe** de $(G_1, *)$ et $(G_2, \circ)$ lorsque :

$$\begin{aligned}\forall x, y \in G_1, f(x * y) &= f(x) \circ f(y) \\f(1_A) &= 1_B \\f(x^{-1}) &= [f(x)]^{-1}\end{aligned}\tag{60}$$

avec 1_A et 1_B les éléments neutres respectifs des groupes G_1 et G_2 .

4.8.1 Propriétés d'un homomorphisme de groupe

1. Si e_1 et e_2 sont les éléments neutres respectifs des groupes $(G_1, .)$ et $(G_2, .)$, et si f est un homomorphisme de $(G_1, .)$ dans $(G_2, .)$, alors $f(e_1) = e_2$.
2. Si x est élément de G_1 , alors $f(x^{-1}) = [f(x)]^{-1}$ c'est-à-dire que $f(x^{-1})$ est l'inverse de $f(x)$, dans $(G_2, .)$.
3. Soit H_1 un sous-groupe de $(G_1, .)$, alors $f(H_1)$ est un **sous-groupe** de $(G_2, .)$.
4. Soit H_2 un sous-groupe de $(G_2, .)$, alors $f(H_2)$ est un **sous-groupe** de $(G_1, .)$.

4.8.2 Image d'un homomorphisme

Définition 1. Le sous-groupe $f(G_1)$ de $(G_2, .)$ s'appelle l'image du homomorphisme f et se note $\Im(f)$.

Définition 2. Le sous-groupe $f^{-1}(\{e_2\})$ dans $(G_1, .)$ s'appelle le **noyau de homomorphisme** f et se note $\ker(f)$.

4.8.3 Homomorphisme injectif

Un homomorphisme f de $(G_1, .)$ dans $(G_2, .)$ est **injectif** si et seulement si $\ker(f) = \{e_1\}$.

- Si f est injectif, soit $x \in \ker(f)$, alors $f(x) = e_2$ et, comme $f(e_1) = e_2$, de $f(x) = e_1$, on déduit $x = e_1$, soit $\ker(f) = \{e_1\}$.
- Si $\ker(f) = \{e_1\}$, soient x et y tels que $f(x) = f(y)$, alors cette égalité peut s'écrire $f(x)[f(y)]^{-1} = e_2$, c'est-à-dire $f(xy^{-1}) = e_2$. On en déduit que $xy^{-1} \in \ker(f)$, donc que $xy^{-1} = e_1$ c'est-à-dire que $x = y$.

Théorème. Soient $(G_1, .)$, $(G_2, .)$ et $(G_3, .)$ trois groupes, et soient f_1 un homomorphisme de $(G_1, .)$ dans $(G_2, .)$ et f_2 un homomorphisme de $(G_2, .)$ dans $(G_3, .)$. $f_1 \circ f_2$ est alors un homomorphisme de $(G_1, .)$ dans $(G_3, .)$.

4.8.4 Isomorphisme de groupe

Un **isomorphisme de groupe** est un homomorphisme de groupe bijectif.

Lorsqu'il existe un isomorphisme du groupe G_1 vers le groupe G_2 , alors sa bijection réciproque est un isomorphisme du groupe G_2 vers le groupe G_1 . On dit que les deux groupes sont isomorphes, ce que l'on note $G_1 \simeq G_2$.

4.8.5 Endomorphisme de groupe

On est en présence d'un endomorphisme si, dans la définition de l'homomorphisme de groupe, on a $G_1 = G_2$.

Corollaire. L'ensemble $\text{End}(G, .)$ des endomorphismes d'un groupe $(G, .)$ est stable pour la loi de composition des applications.

4.8.6 Automorphisme de groupe

L'ensemble $\text{Aut}(G, .)$ des automorphismes d'un groupe $(G, .)$, muni de la loi de la composition des applications, est un groupe.

- Une application bijective de G dans G admet une application réciproque elle-même bijective de G dans G . La composée de deux bijections de G dans G est une bijection de G dans G .

- Soient x et y deux éléments de G et soient x' et y' leurs uniques antécédents par l'automorphisme f de $(G, .)$. f^{-1} est également un automorphisme.
- $\text{Id}_G \in \text{Aut}(G)$

4.9 Groupes symétriques

4.9.1 Permutations d'un ensemble fini

Soit E un ensemble fini de cardinal n avec $n \in \mathbb{N}$, alors une bijection de E sur E s'appelle une **permutation** de E . On note $S(E)$ l'ensemble des permutations de E .

Théorème 1. $(S(E), \circ)$ est un groupe d'ordre $n!$

- L'ensemble des permutations $S(E)$ n'est pas vide. Il contient $\text{Id}_E : x \mapsto x$.
- La composée de deux bijections de E est une bijection de E . La réciproque d'une application bijective est elle-même bijective.
- $\text{card}(S(E)) = n!$

Soit l'ensemble $\mathbb{N}_n = \{1, 2, 3, \dots\}$, alors le **groupe des permutations de $\mathbb{N}_n$** s'appelle le **groupe symétrique d'ordre n** . Il se note S_n .

Théorème 2. Si l'ensemble fini E est de cardinal n avec $n \geq 1$, alors les groupes $S(E)$ et S_n sont **isomorphes**. E étant de cardinal n , il existe une bijection b de $\mathbb{N}_n$ sur E . L'application θ

$$\theta : \begin{cases} S(E) \rightarrow S_n \\ f \mapsto b^{-1} \circ f \circ b \end{cases} \quad (61)$$

est un **isomorphisme** de $S(E)$ sur S_n .

- $\theta(f) \in S_n$
- $\theta(f) \circ \theta(g) = \theta(fg)$
- θ est bijectif.

En résumé, on obtient le schéma suivant :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N}_n & \xrightarrow{\theta(f)} & \mathbb{N}_n \\ b \downarrow & & \uparrow b^{-1} \\ E & \xrightarrow{f} & E \end{array} \quad (62)$$

Un élément σ de S_n se note :

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{array} \right) \quad (63)$$

4.9.2 Générateurs de S_n

Soit σ un élément du générateur S_n , alors la relation dans $\mathbb{R}_n$, notée $x\mathcal{R}y$ est une relation d'équivalence si et seulement s'il existe un nombre $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y = \sigma^k(x)$. La classe d'équivalence d'un élément a s'appelle l'orbite de a suivant σ , notée $O_\sigma(a)$.

On appelle **cycle** tout élément S_n tel qu'il existe une orbite et une seule qui ne soit pas réduite à un élément. Cette orbite est le support du cycle. Son cardinal est la longueur du cycle.

Une **transposition** est un cycle de longueur 2.

Propriété. Soit σ un cycle de longueur p , et a tel que $\text{card}O_\sigma(a) = p$, alors :

- $O_\sigma(a) = \{a, \sigma(a), \dots, \sigma_{p-1}(a)\}$;
- p est le plus petit des entiers k avec $k \geq 1$, tels que $\sigma^k(a) = a$.

Lemme. Si m et m' sont deux entiers tels que $1 \leq m - m' \leq p - 1$, on a $\sigma^m(a) \neq \sigma^{m'}(a)$:

- $\text{card} \{\sigma^k(a), 0 \leq k \leq p - 1\} = p = \text{card}O_\sigma(a)$;
- On en déduit l'égalité : $\sigma^p(a) = O_\sigma(a) = \{a, \sigma(a), \dots, \sigma_{p-1}(a)\}$ et $\sigma^p(a) \neq \sigma^k(a)$ pour $1 \leq k \leq p - 1$, donc $\sigma^p(a) = a$. C'est le plus petit entier supérieur ou égal à un vérifiant cette propriété;
- Si σ est un cycle de longueur p au lieu de :

$$\begin{pmatrix} a & \sigma(a) & \dots & \sigma^{p-1}(a) & b & \dots & n \\ \sigma(a) & \sigma^2(a) & \dots & a & b & \dots & n \end{pmatrix} \quad (64)$$

on note $(a, \sigma(a), \dots, \sigma^{p-1}(a))$, la transposition

$$\begin{pmatrix} i & j & b & \dots & n \\ j & i & b & \dots & n \end{pmatrix} \quad (65)$$

se note τ_{ij} ou ij , $\tau_i = j$, $\tau_j = i$ et $\tau_k = k$ pour tout $k \in \mathbb{N}_n \setminus \{i, j\}$, $\tau_{ij} \circ \tau_{ij} = \text{Id}$.

Théorème 1. Le groupe S_n est engendré par les $\frac{n(n-1)}{2}$ transpositions τ_{ij} .

Théorème 2. Soient σ_1 et σ_2 deux cycles de supports disjoints, alors $\sigma_1 \circ \sigma_2 = \sigma_2 \circ \sigma_1$.

Théorème 3. Une permutation autre que l'identité se décompose d'une manière unique, à l'ordre près des termes, en produit de cycles dont les supports sont deux à deux disjoints.

4.9.3 Signature

Soit $\sigma \in S_n$, alors on dit que (i, j) est une **inversion** de σ lorsque l'on a $i < j$ et $\sigma(i) > \sigma(j)$. On note $\text{Inv}(\sigma)$ le nombre des inversions de σ .

On appelle **signature** de σ le nombre $\epsilon(\sigma) = (-1)^{\text{Inv}(\sigma)}$.

Propriété 1. $\epsilon : S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ est un homomorphisme des groupes $(S_n, \circ)$ et $(\{-1, 1\}, \cdot)$, c'est-à-dire que $\epsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \epsilon(\sigma_1) \epsilon(\sigma_2)$.

— Si σ est un élément S_n , on a : $\epsilon(\sigma) = \prod_{i < j} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}$.

— Si σ_1 et σ_2 sont deux éléments de S_n : $\epsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \epsilon(\sigma_1) \epsilon(\sigma_2)$.

Propriété 2. Pour toute transposition τ_{ij} , $\tau_{ij} = -1$. Pour tout cycle σ de longueur p , $p \geq 1$, $\epsilon(\sigma) = (-1)^{p-1}$.

Propriété 3. Si la permutation σ se décompose en produit de s transpositions, alors $\epsilon(\sigma) = (-1)^s$.

Propriété 4. Si la permutation σ se décompose en produit de r cycles de supports deux à deux disjoints, $\epsilon(\sigma) = (-1)^{n-r}$.

Le **groupe alterné d'ordre** n est le sous-groupe de S_n noyau de homomorphisme $\epsilon : (S_n, \circ) \rightarrow (\{-1, 1\}, \cdot)$.

4.10 Sous-groupes

4.10.1 Définitions et propriétés d'un sous-groupe

Théorème. Soit $(G, \cdot)$ un groupe et soit H une partie non vide de G , alors les trois propriétés suivantes sont équivalentes :

- $\begin{cases} H \cdot H \subset H \\ H^{-1} \subset H \end{cases}$;
- $H \cdot H^{-1} \subset H$;
- H est une partie stable par $\cdot$, et, pour la loi induite sur H par celle de G , $(H, \cdot)$ est un groupe.

Définition. Si $(G, \cdot)$ est un groupe, alors une partie non vide H de G vérifiant l'une des trois propriétés équivalentes énoncées au théorème précédent s'appelle un **sous-groupe** de $(G, \cdot)$.

Propriété 1. $\{e\}$ et G sont des sous-groupes de $(G, \cdot)$. Les sous-groupes de $(G, \cdot)$ distincts de $\{e\}$ et G sont dits **sous-groupes propres** de $(G, \cdot)$.

Propriété 2. Si $(H_i)_{i \in I}$ est une famille de sous-groupes de $(G, \cdot)$, $\bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de $(G, \cdot)$.

Propriété 3. Soit A une partie de G , alors les sous-groupes de G contenant A constituent une **famille non vide**; leur intersection, c'est-à-dire une relation d'inclusion, est le plus petit sous-groupe de G contenant A . On appelle le sous-groupe de $(G, \cdot)$ engendré par A et on le note $\text{gr}(A)$.

Propriété 4. Si $A \neq \emptyset$, $\text{gr}(A)$ est l'ensemble E constitué par les différents produits d'un nombre fini quelconque de termes chacun d'eux étant soit un élément de A , soit l'inverse d'un élément de A . Réciproquement, tout sous-groupe contenant A contient nécessairement E .

On dit qu'une **partie** A de G est **génératrice** du groupe $(G, .)$ lorsque $\text{gr}(A) = G$.

On dit qu'un **groupe** est **monogène** s'il admet une partie génératrice réduite à un élément a . On note $\text{gr}(a) = G$.

On dit qu'un **groupe** est **cyclique** s'il est monogène et fini.

4.10.2 Ordre d'un élément d'un sous-groupe

Propriété 1. Soit g un élément du groupe $(G, .)$, alors l'application de $(Z, +)$ dans $(G, .)$ telle que $\varphi : n \mapsto g^n$ pour tout n de Z est un homomorphisme de groupes. $\ker(\varphi)$ est soit $\{0\}$ soit un sous-groupe pZ de $(Z, +)$ avec $p \in \mathbb{N}^*$.

Définition. Avec les notations précédentes, lorsque φ est injectif, on dit que g est d'**ordre infini**. Lorsque $\ker(\varphi) = pZ$, on dit que g est d'**ordre** p .

Propriété 2. Lorsque g est d'ordre infini, $(Z, +)$ et $(\text{gr}(g), .)$ sont **isomorphes**. Lorsque g est d'ordre fini, $(\frac{Z}{pZ}, +)$ et $(\text{gr}(g), .)$ sont **isomorphes**.

$$\text{gr}(g) = \{e, g, \dots, g^{p-1}\} \quad (66)$$

avec $\text{card}(\text{gr}(g))$.

Corollaire. Un groupe cyclique de cardinal n est isomorphe à $\frac{Z}{nZ}$.

- Si g est d'ordre infini, alors φ est injectif, donc induit une bijection de Z sur $\text{gr}(g)$.
- Si g est d'ordre fini p , alors $\ker(\varphi) = pZ$. La décomposition canonique de φ donne que $(\text{gr}(g), .)$ est isomorphe à $(\frac{Z}{pZ}, +)$, donc $\text{cardgr}(g) = \text{card}(\frac{Z}{pZ}) = p$.

Cet isomorphisme est défini par $\bar{\varphi} : \bar{n} \mapsto \varphi(n) = g^n$, on a alors : $(g) = \text{Im}\bar{\varphi} = \{\bar{\varphi}(\bar{n}) \mid 0 \leq n \leq p-1\} = \{g^n \mid 0 \leq n \leq p-1\}$.

Théorème. Soit H un sous-groupe de $(G, .)$, G fini, alors l'ordre du sous-groupe H , c'est-à-dire son nombre d'éléments, est un diviseur de l'ordre du groupe $(G, .)$, c'est-à-dire du nombre d'éléments de G . En particulier, l'ordre d'un élément de G divise $\text{card}(G)$.

- Il existe une relation binaire dans G , $x\mathcal{R}y$, si et seulement si $xy^{-1} \in H$ est une relation d'équivalence.
- Chaque classe d'équivalence a le même nombre d'éléments que H .
- G est la réunion d'un nombre fini de telles classes d'équivalence, deux à deux disjointes.

4.10.3 Sous-groupes distingués

Théorème 1. Soit $(G, .)$ est un groupe et soit $a \in G$, alors l'application f_a

$$f_a : \begin{cases} G \rightarrow G \\ x \mapsto axa^{-1} \end{cases} \quad (67)$$

est un automorphisme de $(G, .)$, appelé **automorphisme intérieur** de G associé à a . On note $\text{Int}(G)$ l'ensemble des automorphismes intérieurs de $(G, .)$.

Théorème 2. $\text{Int}(G)$ est un sous-groupe de $(\text{Aut}(G), \circ)$. $f : a \mapsto f_a$ est un homomorphisme de $(G, .)$ dans $(\text{Aut}(G), \circ)$.

Définition 1. Soient a et b deux éléments de G , alors on dit que a est **conjugué** de b s'il existe un automorphisme intérieur f_x tel que $a = f_x(b)$.

Propriété 1. Dans un groupe, la relation « ... est conjugué de ... » est une relation d'équivalence.

Définition 2. Soit un sous-groupe de $(G, .)$, alors on dit que H est distingué dans $(G, .)$ (ou normal ou invariant) s'il est stable pour tout automorphisme intérieur de $(G, .)$. On note alors $H \triangleleft G$.

Remarque. Si $(G, .)$ est commutatif, alors tout sous-groupe de $(G, .)$ est distingué dans $(G, .)$.

Propriété 2. Pour tout $a \in G$, on a $f_a(H) = H$ lorsque H est distingué dans $(G, .)$.

Théorème 3. Soit f un homomorphisme du groupe $(G_1, .)$ dans le groupe $(G_2, .)$. Pour tout sous-groupe H_2 distingué dans $(G_2, .)$, $f^{-1}(H_2)$ est distingué dans $(G_1, .)$.

Corollaire. $\{e_2\}$ étant distingué dans G_2 , e_2 élément neutre de $(G_2, .)$, $\ker(f)$ est distingué dans G_1 .

Remarque. L'image d'un sous-groupe distingué G_1 par un homomorphisme de $(G_1, .)$ dans $(G_2, .)$ n'est pas toujours distinguée dans G_2 .

4.10.4 Groupe quotient

Définition 1. Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur G , alors on dit que $\mathcal{R}$ est une équivalence compatible avec la structure de groupe de $(G, .)$ lorsque quels que soient x, y, x', y' dans G :

$$\begin{cases} x\mathcal{R}x' \\ y\mathcal{R}y' \end{cases} \Rightarrow xy\mathcal{R}x'y' \quad (68)$$

Propriété 1. Pour que $\mathcal{R}$ soit une équivalence compatible avec une structure de groupe de $(G, .)$, il est nécessaire et suffisant que, quels que soient x, y, z dans

$G :$

$$\begin{cases} x\mathcal{R}y \Rightarrow xz\mathcal{R}yz & xy\mathcal{R}x'y' \\ x\mathcal{R}y \Rightarrow zx\mathcal{R}zy \end{cases} \quad (69)$$

Propriété 2. Soit $\mathcal{R}$ une équivalence sur G , alors pour que $\mathcal{R}$ soit compatible avec la structure de groupe de $(G, .)$, il est nécessaire que H , la classe d'équivalence de e , élément neutre de $(G, .)$, soit un sous-groupe distingué de $(G, .)$, et on a $x\mathcal{R}y$ si et seulement si $xy^{-1} \in H$.

Propriété 3. Soit H un sous-groupe distingué de $(G, .)$, alors la relation $x\mathcal{R}y$ si et seulement si $xy^{-1} \in H$ est une relation d'équivalence sur G , compatible avec la structure de groupe de $(G, .)$.

Définition 2. Soit H un sous-groupe distingué dans $(G, .)$ et soit $\mathcal{R}$ la relation d'équivalence, compatible avec la structure de groupe de $(G, .)$, associée à H , alors l'ensemble des classes d'équivalence de G par cette relation, ou **ensemble quotient** de G par $\mathcal{R}$ se note $\frac{G}{H}$ ou G/H . L'application s de G dans G/H qui à un élément x de G associe à sa classe d'équivalence suivant $\mathcal{R}$, s'appelle la **surjection canonique** de G sur l'ensemble quotient G/H .

Remarque. $s(e) = H$

Théorème 1. Soit $H \triangleleft G$, alors, dans G/H , on définit une loi de composition interne de la manière suivante. À $(X_1, X_2) \in (G/H)^2$, on associe $x_1 \in s^{-1}(X_1)$ et $x_2 \in s^{-1}(X_2)$. On forme $s(x_1, x_2)$. Cet élément de G/H est indépendant des représentants choisis pour X_1 ou X_2 . On dit alors que c'est le produit des classes X_1 et X_2 $[s(x_1) \cdot s(x_2) = s(x_1 \cdot x_2)]$, et, muni de cette loi de composition interne, G/H est un groupe s est par construction, un homomorphisme surjectif de $(G, .)$ sur G/H .

Définition 3. La loi de composition interne G/H ainsi définie est la **loi quotient** de celle de G par la relation d'équivalence associée à $H \triangleleft G$.

Théorème 2. Soit f un homomorphisme des groupes $(G, .)$ et $(G', .)$, soit s la surjection canonique $s : (G, .) \rightarrow (G/\ker(f), .)$, et soit i l'injection canonique

$$\begin{cases} i : \text{Im} f \rightarrow G' \\ i : x \mapsto x \end{cases} \quad (70)$$

Il existe un isomorphisme b de $(G/\ker(f), .)$ sur $(\text{Im} f, .)$ tel que $f = i \circ b \circ s$, appelée **décomposition canonique d'un homomorphisme de groupes**.

5 Les anneaux

Un groupe abélien A est un anneau $(A, +, *)$ s'il est muni d'une seconde loi de composition interne vérifiant les trois propriétés suivantes.

1. La première loi $(A, +)$ est un groupe abélien.

$$\begin{aligned}(a + b) + c &= a + (b + c) \\ a + b &= b + a \\ a + 0 &= a \\ \forall a \in A, \exists a' \setminus a + a' &= 0 \\ a + x = a + y &\Rightarrow x = y\end{aligned}\tag{71}$$

2. La seconde loi $*$ est associative.

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)\tag{72}$$

3. La seconde loi $*$ est distributive par rapport à la loi $+$.

$$(a + b) \times c = a \times c + b \times c\tag{73}$$

4. La seconde loi admet un élément neutre.

N.B. L'ensemble A est non vide.

L'élément de la première loi de composition interne $+$ est noté 0 et appelé « zéro » de l'anneau.

La seconde loi interne est notée par un point à demi-hauteur et appelée la « multiplication ».

— Si la seconde loi interne $*$ est commutative, l'anneau est dit **anneau commutatif**.

$$a * b = b * a\tag{74}$$

Par exemple, $\mathbb{N}^-$ et $\mathbb{N}^+$ sont des anneaux commutatifs.

— L'anneau peut être un **anneau non commutatif**. Dans ce cas, la propriété doit être renforcée par l'élément neutre en imposant à « 1 » d'être un élément neutre à la fois à droite et à gauche tel que :

$$1 * a = a * 1 = a\tag{75}$$

Par exemple, cela correspond à l'ensemble des matrices $n \times n$ à coefficients dans un anneau A , noté $M_n(\mathbb{R})$

— S'il existe dans A un élément neutre pour la loi de composition interne $*$. Cet élément neutre est l'unité « 1 ». On dit que l'**anneau** est **unitaire**. « 1 » est appelé « unité » de l'anneau.

— Si l'anneau est commutatif et possède un élément neutre, alors on parle d'**anneau commutatif unitaire**.

- Si $b + 0 = b$, on peut appliquer la seconde loi $*$ à gauche les deux membres avec a . On obtient $a * b + a * 0 = a * b$ avec $a * 0 = 0$.
- Si un facteur est nul, le produit est nul, mais **la réciproque est fausse**. La relation $a * b = 0$ n'entraîne généralement pas $a = 0$ et $b = 0$. Dans ce cas, a et b sont des diviseurs de zéro.
- Si $a * b = 0 \Rightarrow a = 0$ ou $b = 0$, quels que soient les éléments a et b de A , car ce sont des diviseurs de zéro, l'anneau est dit **anneau intègre** (ou anneau sans diviseurs de zéro, ou anneau d'intégrité). Dans un tel anneau, si $a \neq 0$, la relation $ab = ac \Rightarrow b = c$, car $a(b - c) = 0$. La loi de simplification est possible.
- Lorsque l'anneau est composé d'éléments irréductibles par rapport aux autres éléments, on parle d'**anneau factoriel** comme les nombres premiers.

5.0.1 Exemple d'anneau commutatif : les polynômes

Les polynômes $P(x) = a_0x^m + a_1x^{m-1} + \dots + a_mx^0 = 0, 1, 2, \dots$ sont munis de l'addition et de la multiplication. Ils forment un anneau commutatif.

5.0.2 Exemple d'anneau non commutatif : les matrices

L'addition matricielle est commutative et associative.

$$\begin{aligned} M + M' &= M' + M \\ (M + M') + M'' &= M + (M' + M'') \end{aligned} \quad (76)$$

L'addition admet un élément neutre, la **matrice nulle**.

$$(0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (77)$$

La multiplication n'est généralement pas commutative, mais elle est associative et distributive.

$$\begin{aligned} (M \times M') \times M'' &= M \times (M' \times M'') \\ (M + M') \times M'' &= M \times M'' + M' \times M'' \end{aligned} \quad (78)$$

L'ensemble des matrices carrées (M) d'ordre 2 est un anneau non commutatif.

5.1 Homomorphisme d'anneau

Si A et B sont deux anneaux, alors un **homomorphisme d'anneau** de A dans B est une application $f : A \rightarrow B$ telle que $\forall a, a' \in A$:

$$\begin{aligned} f(1_A) &= 1_B \\ f(a + a') &= f(a) + f(a') \\ f(a \cdot a') &= f(a) \cdot f(a') \end{aligned} \quad (79)$$

avec 1_A et 1_B les éléments neutres des anneaux A et B par rapport à la multiplication.

5.2 Propriétés d'homomorphisme d'anneau

Soit l'application $f : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneau, alors :

1. $f(0) = 0$;
2. $f(-a) = -f(a)$;
3. si a est une unité de A , alors $f(a)$ est une **unité** de B et $[f(a)]^{-1} = f(a^{-1})$.

Théorème. Un homomorphisme d'anneau $f : A \rightarrow B$ est injectif si et seulement si l'élément 0 est la seule pré-image de 0, c'est-à-dire que :

$$\ker(f) = \{0\} \quad (80)$$

5.3 Sous-anneau

Soit A un anneau et $S \subset A$ un sous-ensemble de A , alors on dit que S est un **sous-anneau** de A si :

- l'élément neutre e de A est également l'élément neutre de S , $e \in S$;
- $a \in S \Rightarrow -a \in S$;
- $a, b \in S \Rightarrow (a + b) \in S$;
- $a, b \in S \Rightarrow (a * b) \in S$;

Par exemple, l'anneau $\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$ et de $\mathbb{R}$.

5.4 Idéal

5.4.1 Définition d'un idéal

Soit A un anneau commutatif, alors un sous-ensemble $S \subset A$ est un **idéal** si :

1. $\forall a, a' \in S, (a + a') \in S$;
2. $\forall a \in S$ et $\forall r \in A, (r.a) \in S$.

Dit autrement, un idéal est un sous-ensemble fermée pour l'addition et stable par multiplication par un élément quelconque de A .

Par exemple, l'ensemble des nombres pairs est un idéal de l'ensemble $\mathbb{N}$.

Remarque. Les idéaux $S = \{0\}$ et $S = A$ sont appelés les **idéaux triviaux**.

Lemme. Soient A un anneau et I un idéal, si $1 \in I$, alors $I = A$.

Théorème. Le noyau d'un homomorphisme $f : R \rightarrow S$ est un idéal de R .

Proposition. Soit un anneau A et soit $a \in A$, alors le sous-ensemble $\{ax \mid x \in A\}$, noté a ou aA , est un idéal.

5.4.2 Idéal principal

Définition 1. Un idéal $I \neq A$ d'un anneau A est dit **idéal principal** s'il existe $a \in A$ tel que $I = (a)$.

Définition 2. Un anneau dont tous les idéaux sont principaux est dit **anneau principal**.

Théorème. L'anneau $\mathbb{Z}$ est principal, car tous ses idéaux sont principaux.

Lemme. Soient d et m des entiers strictement supérieurs à 1, alors $m\mathbb{Z} \subset d\mathbb{Z}$ si et seulement si $d|m$. Réciproquement, si $m \in d\mathbb{Z}$, alors m est de la forme $d|n$.

6 Les corps

$(\mathbb{K}, +, *)$ est un **corps** si $(\mathbb{K}, +, *)$ est un anneau unitaire.

Un anneau est un **corps** s'il possède un **élément neutre** dans la seconde loi de composition interne, et si tout élément non nul admet un **inverse**. Pour les éléments non nuls, le corps $(\mathbb{K} - \{0\}, *)$ a une structure de groupe pour la seconde loi de composition interne.

Dans un corps, l'équation $a * x = b$ avec $a \neq 0$ a une solution unique. Si a^{-1} est l'inverse de a , on a $a^{-1} * a * x = a^{-1} * b$. avec $a^{-1} * a = 1$, et $x = a^{-1} * b = \frac{b}{a}$. Si un produit de facteurs est nul, l'un au moins de ces facteurs est nul : $a * b = 0$ avec $a \neq 0$ implique que $a^{-1} * a * b = a^{-1} * 0$ ou $1 * b = b = 0$. On peut étendre au corps les règles de l'algèbre élémentaire. Par exemple, $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc$.

Un **corps** est un anneau non nul dans lequel tout élément non nul est inversible. Dit autrement, un corps est un anneau commutatif non nul $(\mathbb{K}, +, *)$ dont le groupe des unités est $\mathbb{K}^* = \mathbb{K} \setminus \{0\}$.

Si la seconde loi interne $*$ est commutative, le corps est un **corps commutatif**.

6.0.1 Exemple de corps

L'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres fractionnaires $\frac{p}{q}$ est un corps.

Les corps fondamentaux des ensembles de nombres sont :

- $(\mathbb{Q}, +, \times)$;
- $(\mathbb{R}, +, \times)$;
- $(\mathbb{C}, +, \times)$.

Comme la loi de multiplication $\times$ est commutative dans ces ensembles, ce sont des corps commutatifs.

N.B. 1. $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$ et $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des anneaux unitaires.

N.B. 2. $(\mathbb{Z}, +, \times)$ n'est pas un corps, car $\mathbb{Z}$ ne contient pas de groupes par rapport à la loi interne de la multiplication $\times$.

6.0.2 Idéal et corps

Théorème 1. Un anneau R est un corps si et seulement s'il ne possède que les idéaux triviaux $\{0\}$, R . Réciproquement, on suppose que tout idéal $I \neq R$ soit l'idéal nul, alors si $r \in R$ est un élément non nul de R , l'idéal principal (r) doit être égal à R , mais cela implique que $1 \in (r)$, donc il existe $x \in R$ avec $rx = 1$ ce qui montre que r est **inversible**. L'anneau R est un corps.

Théorème 2. Soit $f : R \rightarrow S$ un homomorphisme tel que R est un corps, alors f est injectif.

Remarque. Il existe un et un seul homomorphisme de $\mathbb{Z}$ dans un anneau quelconque A .

Définition. Soit A un anneau et $f : \mathbb{Z} \rightarrow A$ l'unique homomorphisme défini précédemment. Si f est injectif, on dit que A est de caractéristique nulle. Sinon, $\ker(f)$ est un idéal non trivial de $\mathbb{Z}$, et comme $\mathbb{Z}$ est dès lors principal, il est de la forme $m\mathbb{Z}$ avec $m > 0$. L'entier m est appelé la **caractéristique** de A .

Proposition. La caractéristique d'un anneau intègre, et en particulier d'un corps, est égale à 0 ou à un premier p .

Attention ! La réciproque est fausse.

6.0.3 Homomorphisme de corps

Soient une application $f : A \rightarrow B$ d'un corps vers un autre, alors on dit que f est un **homomorphisme de corps** si f est un homomorphisme d'anneau.

Théorème. Tout homomorphisme de corps est injectif.

Remarque. Un homomorphisme de corps est un homomorphisme d'anneau qui conserve l'élément neutre de la multiplication.

7 Les modules

8 Les espaces vectoriels (E.V.)

Certaines grandeurs rencontrées dans les applications sont déterminées par un seul nombre arithmétique ou algébrique : les longueurs, les surfaces, les températures par exemple. De telles grandeurs sont des **grandeurs scalaires**, c'est-à-dire des nombres. D'autres grandeurs dont on peut caractériser l'**intensité** par un nombre sont orientées, elles possèdent une **direction** et un **sens**. On les appelle **grandeurs vectorielles**, c'est-à-dire plusieurs nombres ; elles peuvent être représentées par des **vecteurs**.

Un espace vectoriel (E.V.) ou $\mathbb{K}$ -espace vectoriel ($\mathbb{K}$ -E.V.) sur le corps $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) est un ensemble $(E, +, *)$ possédant les propriétés :

- La loi de composition interne $(E, +)$ est un groupe abélien.
- $*$ est une loi externe définie par :

$$\begin{cases} E \times \mathbb{K} \rightarrow E \\ (x, a) \mapsto a * x \end{cases} \quad (81)$$

Cette loi externe doit vérifier que $\forall (a, b) \in \mathbb{K}^2, \forall (x, y) \in E^2$, les propriétés suivantes :

1. une opération interne avec la loi externe :

$$a \in \mathbb{K}, x \in E \Rightarrow (a * x) \in E \quad (82)$$

2. une associativité sur la loi externe :

$$a * (b * x) = (a * b) * x \quad (83)$$

3. une distributivité sur la loi externe :

$$a * (x + y) = a * x + a * y \quad (84)$$

4. une distributivité sur la loi externe :

$$(a + b) * x = a * x + b * x \quad (85)$$

5. un élément neutre e , appelé le vecteur nul, sur la loi externe :

$$e + x = x \quad (86)$$

Soient e l'élément neutre, $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x \in E$, alors :

- si $\lambda = e$, alors $e * x = 0$ quel que soit x ;
- si $\lambda \neq 0$, alors $e * x = e \Rightarrow x = e$

Remarque. Aux cinq propriétés précédentes, il faut ajouter les cinq propriétés du groupe abélien.

$+$ est une addition. $*$ est une multiplication par un scalaire .

On note les éléments du corps $\mathbb{K}$ par des lettres grecques. Les éléments de l'ensemble E sont notés par des lettres latines majuscules.

8.1 Exemples d'espaces vectoriels

Les vecteurs libres de l'espace à trois dimensions munis des lois de composition interne et externe appartiennent à un espace vectoriel E^3 .

L'ensemble E des nombres $X = \alpha\sqrt{2} + \beta\sqrt{3}$ avec α et β sont rationnels est un espace vectoriel sur le corps $\mathbb{R}$ des nombres rationnels $\frac{p}{q}$. La somme de deux nombres de cette forme est nombre de E ; le produit par $\frac{p}{q}$ de X est également un élément de E .

Les vecteurs de l'espace ordinaire sont définis par leurs composantes x_1, x_2, x_3 . On note un vecteur $V : V(x_1, x_2, x_3)$. Les vecteurs de base e_1, e_2, e_3 ont pour composantes : $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$. On a la relation : $V = x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3$. Plus généralement, en posant : $e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, 0, \dots, 1)$, on définit un espace vectoriel E_n à n dimensions, l'espace des vecteurs $V_n = x_1e_1 + x_2e_2 + \dots + x_ne_n$. Les vecteurs de base sont les vecteurs $e_1, e_2, \dots, e_n$. On vérifie qu'ils sont **indépendants**. Les coefficients ou composantes $x_1, x_2, \dots, x_n$ appartiennent à un corps E .

Les polynômes du second degré $P(x) = ax^2 + bx + c$ peuvent s'exprimer en fonctions des polynômes indépendants : $P_0 = 1$, $P_1 = x$ et $P_2 = x^2$ par la formule : $P(x) = aP_2 + bP_1 + cP_0$, a, b, c appartenant par exemple, au corps des réels $\mathbb{R}$. L'ensemble de ces polynômes $P(x)$ muni de l'addition et de la multiplication par un facteur λ tel que $\lambda \in \mathbb{R}$, est un **espace vectoriel de polynômes**, à trois dimensions. P_0, P_1 , et P_2 sont les vecteurs de base.

Les matrices de la forme : $M = \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}$, peuvent s'écrire sous la forme $M = x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. En posant, $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, on a $M = xI + yJ$, et les matrices M appartiennent à un espace vectoriel à deux dimensions où I et J sont les matrices de base.

La notion d'espace vectoriel apporte une simplification dans le raisonnement mathématique.

8.2 Vecteurs libres

n vecteurs $V_1, V_2, V_3, \dots, V_n$ d'un espace vectoriel E sont linéairement indépendants si la relation : $\lambda_1 V_1 + \lambda_2 V_2 + \dots + \lambda_n V_n = 0$ n'est vérifiée que pour $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$. Dans le cas contraire, la relation est une **relation linéaire** entre $V_1, V_2, V_3, \dots, V_n$. On dit que les n vecteurs sont **linéairement indépendants**.

Exemple 1. Trois vecteurs de l'espace non parallèles à un même plan sont linéairement indépendants

Exemple 2. Les trois côtés d'un triangle ABC vérifient la relation vectorielle :
 $AB = AC + CB$. Ils sont dépendants.

Un **système libre** est un système de vecteurs indépendants.

Étant donné un système libre (S) de p vecteurs de $E : V_1, V_2, V_3, \dots, V_p$, les vecteurs V non nuls : $V = \lambda_1 V_1 + \lambda_2 V_2 + \dots + \lambda_p V_p$ où les λ_i sont non tous nuls, appartiennent à un **sous-espace** $E' \subset E$. On dit que E' est engendré par (S) , et que (S) constitue une base de E' .

8.3 Base d'un espace vectoriel. Vecteurs liés

S'il existe un système libre (S) de n vecteurs engendrant tout l'espace E , (S) est une base de E ; E est dit **espace vectoriel à n dimensions**, noté E_n . Tout vecteur non nul V de E_n s'exprime en fonction des vecteurs de base $e_1, e_2, \dots, e_n$ par une relation de la forme : $V = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n$, où les λ_i ne sont pas tous nuls. Cette expression de V est unique, car si on a également : $V = \mu_1 e_1 + \mu_2 e_2 + \dots + \mu_n e_n$, on en déduit, par différence : $V = (\lambda_1 - \mu_1) e_1 + (\lambda_2 - \mu_2) e_2 + \dots + (\lambda_n - \mu_n) e_n = 0$, ou puisque les e_i sont indépendants : $\lambda_1 = \mu_1, \lambda_2 = \mu_2, \dots, \lambda_n = \mu_n$. Tout autre base de E_n est constituée de n vecteurs indépendants de cet espace. Cela résulte du théorème suivant.

Théorème. Tout système $p > n$ vecteurs de E_n n'est pas libre. Soient $e_1, e_2, \dots, e_n$ les vecteurs de base de E_n et $n + 1$ vecteurs $V_1, V_2, V_3, \dots, V_n, V_{n+1}$ de E_n .

$$\begin{aligned} V_n &= \lambda_1 V_1 + \lambda_2 V_2 + \dots + \lambda_{n-1} V_{n-1} + \lambda_n e_n \\ V_{n+1} &= \mu_1 V_1 + \mu_2 V_2 + \dots + \mu_{n-1} V_{n-1} + \mu_n e_n \end{aligned} \quad (87)$$

Il existe deux cas.

1. Si $\lambda_n = 0$, $V_1, V_2, V_3, \dots, V_n$ sont dépendants. Si $\mu_n = 0$, $V_1, V_2, V_3, \dots, V_{n-1}, V_{n+1}$ sont **liés**.
2. Si $\lambda_n \neq 0$ et $\mu_n \neq 0$, $n + 1$ vecteurs de E_n sont liés alors :

$$\begin{aligned} V_n &= (\lambda_1 V_1 + \lambda_2 V_2 + \dots + \lambda_{n-1} V_{n-1} + \lambda_n e_n) \times \mu_n \\ V_{n+1} &= (\mu_1 V_1 + \mu_2 V_2 + \dots + \mu_{n-1} V_{n-1} + \mu_n e_n) \times -\lambda_n \end{aligned} \quad (88)$$

Il résulte de ce théorème que $n + p$ vecteurs de E_n ne sont pas indépendants, et que si p vecteurs indépendants ($p < n$) pouvaient engendrer tout l'espace E_n , il n'existerait pas de système libre de n vecteurs dans E_n , ce qui est contraire à la définition. Toute base de E_n se compose de n vecteurs libres. n est la dimension de l'espace considéré.

8.4 Homomorphisme d'espace vectoriel

Soient A et B deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f : A \rightarrow B$ une application de A dans B , alors on dit que f est une application linéaire (ou homomorphisme d'espace vectoriel), si :

$$\begin{aligned}\forall (x, y) \in A, f(x + y) &= f(x) + f(y) \\ \forall x \in A, \forall \lambda \in \mathbb{K}, f(\lambda x) &= \lambda f(x)\end{aligned}\tag{89}$$

Remarque. L'application linéaire est appelée **forme linéaire** si et seulement si $B = \mathbb{K}$.

8.5 Application linéaire d'un espace vectoriel E sur un espace vectoriel F

Si tout vecteur $V \in E$, on peut faire correspondre un vecteur $W \in F$. On définit une application de E dans F , que l'on notera : $W = f(V)$. Cette application est **linéaire** si elle vérifie les propriétés suivantes :

- $f(V + V') = f(V) + f(V')$;
- $f(\lambda V) = \lambda f(V)$.

Par exemple, la **projection orthogonale** est une application linéaire.

8.6 Propriétés des fonctions linéaires

Soient deux fonctions linéaires f et f' , alors $f(V) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$ et $f'(V) = a'_1x_1 + a'_2x_2 + \dots + a'_nx_n$. On vérifie que la somme de deux fonctions linéaires est une fonction linéaire $f_1 : f + f' = f_1$.

On vérifie que $f_2 = \lambda f + \lambda' f'$ est une fonction linéaire.

L'ensemble des fonctions linéaires est un **espace vectoriel sur le corps $\mathbb{K}$** avec $\lambda \in \mathbb{K}$ et $\lambda' \in \mathbb{K}$.

8.7 Sous-espace vectoriel (S.E.V.)

Soit E un espace vectoriel, alors on appelle sous-espace vectoriel (S.E.V.) F de E un sous-ensemble de E si et seulement si :

- $F = \emptyset$;
- $\forall (X, Y) \in F^2, (X + Y) \in F$;
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall X \in F, (\lambda X) \in F$.

9 Les algèbres

Soit $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ un corps, alors une **algèbre sur $\mathbb{K}$** est un quadruplet $(\mathbb{A}, +, \times, \cdot)$ tel que :

- $(\mathbb{A}, +, \times)$ est un anneau ;
- $(\mathbb{A}, +, \cdot)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$;
- $\forall (a, b) \in \mathbb{A}^2, \forall (x, y) \in \mathbb{K}^2, (\lambda \cdot a) \cdot b = a (\lambda \cdot b) = \lambda \cdot (a \cdot b)$ quels que soient λ dans $\mathbb{K}$, a et b dans $\mathbb{A}$.

Une algèbre $\mathbb{A}$ est un **corps commutatif**.

Par exemple, $\mathbb{C}$ est une $\mathbb{R}$ -algèbre. Un nombre complexe peut être vu comme un vecteur à deux composantes.

10 L'algèbre associative

Table des figures

1	Structures algébriques	2
2	Diagramme commutatif	13
3	Triangle commutatif	13
4	Carré commutatif	14

Liste des tableaux

1	Exemple de monoïde : $\mathbb{N}$	19
2	Exemple de groupe : $\mathbb{Z}$	22
3	Exemple de groupe : $\mathbb{Q}$	23

Table des matières

1	Homomorphisme (ou morphisme) entre deux structures algébriques	2
1.1	La théorie des modèles	3
1.1.1	Définitions	3
1.1.2	Théorème de compacité	4
1.1.3	Filtre	5
1.1.4	Ultraproduits et ultrapuissances	5
1.2	L'homomorphisme	7
1.2.1	Définition	7
1.2.2	Cas des lois externes	8
1.3	L'isomorphisme	8
1.3.1	Définition	9
1.3.2	Conservation de la distributivité dans un isomorphisme . .	10
1.4	L'endomorphisme	11
1.5	L'automorphisme	11
1.6	La théorie des catégories	11
1.6.1	La notion de catégorie	11
1.6.2	La notion de foncteur	12
1.6.3	La notion de foncteur adjoint	14
1.6.4	La liste des principaux concepts	15
2	Magma ou loi de composition interne	15
2.1	Partie stable – Loi induite	16
2.2	Commutativité	16
2.3	Associativité	16
2.4	Distributivité	16
2.5	Élément neutre	17
2.6	Élément régulier	17
2.7	Élément symétrique	18
2.8	Ensemble des parties	18
2.9	Magma de deux ensembles	18
2.10	Homomorphisme de magma	18
3	Monoïde	19
3.0.1	Exemple de monoïde	19
3.1	Homomorphisme de monoïde	19
4	Groupe	20
4.1	Propriétés	21
4.2	Groupe cyclique, groupe monogène et ordre du groupe	21

4.3	Notations	21
4.4	Exemples importants de groupe	22
4.4.1	Exemple de $\mathbb{Z}$	22
4.4.2	Exemple de $\mathbb{Q}$	23
4.5	Autres exemples de groupes	23
4.6	Contre-exemples de groupes	24
4.7	Règles de calcul	25
4.8	Homomorphisme de groupe	25
4.8.1	Propriétés d'un homomorphisme de groupe	25
4.8.2	Image d'un homomorphisme	26
4.8.3	Homomorphisme injectif	26
4.8.4	Isomorphisme de groupe	26
4.8.5	Endomorphisme de groupe	26
4.8.6	Automorphisme de groupe	26
4.9	Groupes symétriques	27
4.9.1	Permutations d'un ensemble fini	27
4.9.2	Générateurs de S_n	28
4.9.3	Signature	29
4.10	Sous-groupes	29
4.10.1	Définitions et propriétés d'un sous-groupe	29
4.10.2	Ordre d'un élément d'un sous-groupe	30
4.10.3	Sous-groupes distingués	31
4.10.4	Groupe quotient	31
5	Les anneaux	32
5.0.1	Exemple d'anneau commutatif : les polynômes	34
5.0.2	Exemple d'anneau non commutatif : les matrices	34
5.1	Homomorphisme d'anneau	34
5.2	Propriétés d'homomorphisme d'anneau	35
5.3	Sous-anneau	35
5.4	Idéal	35
5.4.1	Définition d'un idéal	35
5.4.2	Idéal principal	36
6	Les corps	36
6.0.1	Exemple de corps	36
6.0.2	Idéal et corps	37
6.0.3	Homomorphisme de corps	37
7	Les modules	37

8	Les espaces vectoriels (E.V.)	37
8.1	Exemples d'espaces vectoriels	39
8.2	Vecteurs libres	39
8.3	Base d'un espace vectoriel. Vecteurs liés	40
8.4	Homomorphisme d'espace vectoriel	41
8.5	Application linéaire d'un espace vectoriel E sur un espace vectoriel F	41
8.6	Propriétés des fonctions linéaires	41
8.7	Sous-espace vectoriel (S.E.V.)	41
9	Les algèbres	42
10	L'algèbre associative	42